

Modulul 1 - IT

Introducere

Hardware/ Software/ IT

Intelegerea conceptelor de baza de hardware, software si IT

Hardware: termenul se refera la componentele fizice ale computer-ului cum ar fi unitatea centrala, mouse, tastatura, monitor, etc.

Software: reprezinta o colectie de instructiuni care fac posibila functionarea calculatorului.

Exemplu: atunci cand introducem caracterele cu ajutorul tastaturii, software-ul este responsabil cu afisarea corecta a tuturor caracterelor. Software-ul este tinut pe harddisk-ul computer-ului, Cd-Rom, DVD sau dischete si este incarcat (copiat) de pe disk in memoria RAM atunci cand este nevoie.

Tehnologia Informatiei (IT) – este un concept general care se refera la utilizarea calculatorului si la crearea si mentinerea de datelor. Termenul de IT este legat de toate aspectele crearii si procesarii informatiilor. Computerele sunt esentiale in manipularea informatiei, mai ales in marile intreprinderi care au departamente ce deseori poarta numele de departamente IT. Ca alternativa exista departamente IS (Information Services – Servicii de informatii) sau MIS – departamente de servicii pentru manipularea informatiei (Management Information Services). Pentru persoanele care lucreaza cu computerele in marile companii se face referire ca “lucrand in IT”.

Tipurile de calculatoare

Intelegerea si diferentierea intre diferitele tipuri de calculatoare: server, minicomputer, retea de calculatoare, computer personal si laptop in functie de capacitate, viteza, cost, utilizatori tipici. Intelegerea notiunilor de terminal inteligent si neinteligent.

Serverul – este un computer sau o aplicatie software care asigura un anumit tip de servicii clientilor care ruleaza un software. Termenul se poate referi si la un tip de software particular, cum ar fi un server de web sau la un computer pe care ruleaza acest software. Un computer poate avea mai multe software-uri server care ruleaza si poate asigura diferite servicii clientilor. Serverele se pot atasa folosind reseaua locala (spre exemplu intr-un birou) sau se pot conecta la internet. Un server cu un software si conexiune adecvate poate controla distributia de e-mail-uri, documente www si asigura accesul la fisiere pentru clientii autorizati.

Un computer mainframe este un computer mare, puternic, foarte scump, care se gaseste de regula in spatele marilor organizatii. Puterea unui computer mainframe poate fi impartita mai multor persoane care acceseaza mainframe-ul prin intermediul PC-urilor. Organizatiile mari cum sunt cele de asigurari folosesc mainframe-uri pentru a tine evidenta politelor de asigurare si a trimite noile reglementari.

PC – Computer Personal. A fost inventat de IBM in anii 1981. Calculatoarele care au iesit pe piata de atunci sunt compatibile in multe privinte cu modelul initial, cu toate ca s-au facut multe schimbari de atunci. In urma cu cativa ani, PC-urile foloseau un sistem de operare numit DOS (Disk Operating System). PC -urile de astazi ruleaza un sistem de operare numit Microsoft Windows.



Mac – Apple Mac este un computer, dar nu este un PC. Foloseste un sistem de operare diferit si necesita versiuni speciale ale programelor (cum ar fi editoare de text, programe pentru calcul tabelar). La aceste computere pana si hardware-ul este modificat. Ceea ce facea distinctia inainte intre PC si Mac era interfata grafica cu utilizatorul (GUI – Graphical User Interface).

Network computer – computer legat la retea

Reteaua permite conectarea a doua sau mai multe calculatoare. Aceasta permite de asemenea schimbul de informatii intre cele doua calculatoare si impartirea resurselor. In loc ca fiecare calculator sa printeze la imprimanta proprie cu care este direct conectat, poate exista o singura imprimanta care sa poata fi folosita de toate calculatoarele din retea. In zilele noastre, aproape oricine are cunostinte bune despre Microsoft Windows poate construi o retea. Cu toate acestea, in ceea ce priveste performante si securitatea este bine sa se apeleze la un tehnician specializat.

Laptop – asa cum si numele sugereaza, laptop-urile sunt computere mici, portabile, care functioneaza cu baterii ca si sursa principala de energie. Folosesc ecrane speciale care asigura o durata de viata mai mare bateriilor, precum si portabilitatea.



Termenul de Notebook semnifica un laptop foarte mic. Acestea sunt raspandite mai ales persoanelor care lucreaza in vanzari pentru prezentari. Sunt mult mai scumpe decat un PC echivalent din punctul de vedere al performantei.



Palmtop – sunt computere chiar mai mici care pot incapa in palma.



PDA – Personal Digital Assistant – aceste dispozitive folosesc un creion special in locul tastaturii si sunt folosite pentru primirea si stocarea informatiei. Se pot conecta la Internet. Caracteristica acestor dispozitive este aceea ca sunt foarte compacte.



Comparatie intre tipurile de computere:

Mainframe:

- Capacitate: foarte puternice, de regula conectate la mai multe PC intr-o retea.
- Viteza: mult mai rapide decat un PC, folosite pentru procesarea unui volum foarte mare de informatii cum ar fi salariile, taxele, mail-uri, etc
- Costuri: foarte scumpe, doar marile companii putand sa achizitioneze astfel de dispozitive
- Utilizatori: folosite de marile companii, cum ar fi banci, societati de asigurari, etc

PC:

- Capacitate: harddisk-uri mari combinate cu o memorie de lucru (RAM)
- Viteza: rapide; masurata in Ghz.
- Costuri: se ieftinesc pe zi ce trece
- Utilizatori: aproape oricine poate folosi un PC; utilizatori casnici, companii medii si mici; se folosesc in invatamant, de catre doctori, etc

Networked PC:

- Capacitate: harddisk-uri mari combinate cu o memorie de lucru (RAM)
- Viteza: rapide; masurata in Ghz.
- Costuri: Un PC are nevoie de o placa de retea (nu este scumpa) pentru a se lega la o retea;
- Utilizatori: aproape oricine poate conecta PC -uri intr-o retea

Laptop:

- Capacitate: harddisk-uri mari combinate cu o memorie de lucru (RAM); de regula sunt mai slabe decat un PC la acelasi pret
- Viteza: rapide; masurata in Ghz; e regula sunt mai slabe din punctul de vedere al specificatiei decat un PC la acelasi pret
- Costuri: deoarece componentele trebuie sa fie mult mai compacte, pretul acestora este mult mai ridicat comparand cu un PC echivalent ca si putere
- Utilizatori: oameni de afaceri, persoane care se afla in miscare, in sistemul educational

Palmtop:

- Capacitate: capacitate de stocare mult mai mica comparand cu un PC

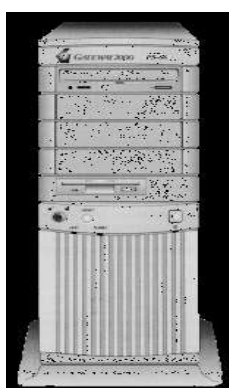
Viteza: mult mai lente decat un PC, doar daca nu se plateste in plus
Costuri: pretul acestora este mult mai ridicat comparand cu un PC
Utilizatori: oameni de afaceri in general

PDA:

Capacitate: capacitate de stocare mult mai mica comparand cu un PC
Viteza: mult mai lente decat un PC, doar daca nu se plateste in plus
Costuri: pretul acestora este mult mai ridicat comparand cu un PC
Utilizatori: oameni de afaceri in general

Partile principale ale computer-ului personal

Cunoasterea partilor principale ale computer-ului personal: unitatea centrala de prelucrare (CPU), hard disk, dispozitive de intrare/iesire, tipuri de memorii, suporturi de date cum ar fi dischete, disc zip, CD-ROM, etc. Intelegerea termenului de mecanisme periferice.



Unitatea Centrala este numele dat cutiei centrale a PC-ului care gazduieste diferite elemente, care impreuna alcatuiesc PC-ul. In unitatea centrala se gaseste placa de baza, pe care se gasesc toate componentele principale cum ar CPU. Unitatea centrala gazduieste de asemenea harddisk-ul, floppy disk-ul (unitatea de discheta), CD-ROM -ul, etc. Unitatea centrala vine in doua formate de baza: tower sau versiunea desktop, care este conceputa pentru a fi asezata pe birou, cu monitorul deasupra.

CPU – procesorul este creierul calculatorului. Realizeaza marea majoritate a calculelor si este responsabil pentru rularea cat mai buna a sistemului de operare (Microsoft Windows), precum si a aplicatiilor. Exista o mica cantitate de memorie asociata procesorului, care este folosita pentru realizarea acestor calcule. De asemenea CPU acceseaza si foloseste memoria RAM. Din multe puncte de vedere procesorul este cel mai important item din computer, care guverneaza viteza computerului.

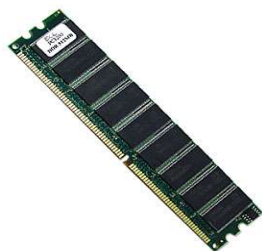
Placa de baza se gaseste in unitatea centrala si toate componentele esentiale sunt conectate direct la aceasta. CPU se gaseste pe placa de baza, alaturi de alte componente electronice. Hard disk-ul, floppy disk, CD-ROM, etc sunt conectate la placa de baza direct sau prin intermediul cablurilor. Aceste placi de baza devin din ce in ce mai mici, pe masura ce componentele devin din ce in ce mai integrate. Daca deschidem o unitate centrala putem observa ca in mare parte este goala.



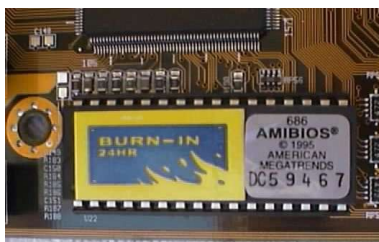
CPU – Unitatea centrala de procesare este de regula Intel Pentium si este una dintre cele mai importante componente. Determina cat de repede functioneaza computerul si se masoara in Mhz sau Ghz. Astfel, un Pentium la 2 GHz este mult mai rapid decat un Pentium la 1GHz. CPU este cel care efectueaza toate calculele din calculator, atunci cand rulam un program cum ar fi un editor de text sau un program de calcul tabelar sau baze de date.



RAM – Random Access Memory -este memoria in care sistemul de operare este incarcat atunci cand deschidem calculatorul si unde aplicatiile noastre sunt copiate atunci cand le pornim. Atunci cand cream date, initial acestea sunt tinute in RAM si copiat pe disc abia atunci cand salvam. Ca regula, cu cat avem mai mult RAM, cu atat este mai bine si cu atat mai bine va functiona calculatorul. Cel mai des intalnim memorii de 128 Megabytes instalate in PC-uri.



ROM – BIOS (Read Only Memory – Basic Input Output System) -este un cip special care se gaseste pe placa de baza. Contine software care permite computerului sa lucreze cu sistemul de operare, de exemplu este responsabil pentru copierea in RAM a sistemului de operare atunci cand deschidem calculatorul.



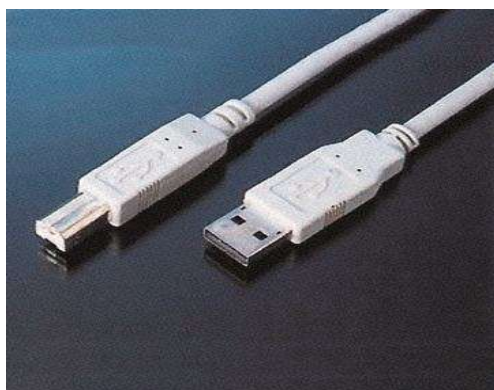
Porturile seriale: portul serial este soclu localizat in spatele computerului si care permite conectarea unor itemi la calculator, cum ar fi modemul, mouse-ul. Se eticheteaza in mod normal cu COM1, COM2.



Porturile paralele: - portul paralel este un soclu localizat in spatele computerului si care permite conectarea unor itemi la calculator, cum ar fi imprimante, scanere. Se eticheteaza in mod normal cu LPT, LPT2.



USB – Universal Serial Bus: este un item relativ nou pentru PC. Se pot observa unul sau mai multe socluri USB in spatele unitatii centrale, permitand astfel conectarea dispozitivelor create special pentru USB. Aceste dispozitive pot fi imprimante, scanere si camere digitale.



Dispozitive de intrare – permit introducerea informatiilor in calculator. Exemple: tastatura,

mouse-ul.

Dispozitive de iesire – permit iesirea informatiei din calculator si include imprimanta si monitorul.

Dispozitiv periferic – este orice dispozitiv care se ataseaza calculatorului. Astfel de dispozitive sunt mouse-ul, scanner, etc.

Dispozitive de intrare

Tastatura – este un dispozitiv de intrare. Permite tastarea informatiei in computer. Tastaturile moderne contin taste aditionale, special concepute, pentru a usura lucrul cu Microsoft Windows.

Ceea ce este important de urmarit atunci cand cumparam o tastatura este faptul ca aceasta trebuie sa fie robusta si usor de folosit.



Mouse-ul – este un dispozitiv de intrare. Atunci cand se foloseste un sistem de operare cum este Microsoft Windows, se foloseste mouse-ul pentru a selecta din meniuri derulante, pentru a selecta itemi si a folosi tehnica drag&drop pentru copia itemi dintr-o parte in alta.

Mouse – a devenit un dispozitiv obisnuit o data cu introducerea sistemului de operare Microsoft Windows. Pe sistemul de operare DOS, controlul se realiza cu ajutorul tastaturii. Astazi a devenit un dispozitiv indispensabil. Exista diferite tipuri de mouse -uri. Cel mai des folosit este mouse -ul cu scroll, cel care are o mica rotita. Combinat cu un software adecvat, poate furniza functii aditionale pentru usurarea muncii si pentru un control mai bun in folosirea aplicatiilor.



Tracker Balls – reprezenta o alternativa la mouse – ul traditional este preferat de catre graficieni si cei care se ocupa cu partea de design. Permit un control mult mai fin al miscarii cursorului pe ecran. Ceea ce le defineste este flexibilitatea.



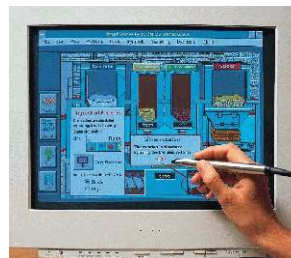
Scanere – permit scanarea materialelor printate si salvarea acestora in calculator sub diferite formate. Aceste imagini pot fi modificate, redimensionate si printate. Manipularea imaginilor scanate se face in interiorul calculatorului, folosind diferite programe de grafica. De asemeni se poate scana text si se poate converti nu in imagine, ci in text care mai apoi poate fi modificat, salvat, printat, cu ajutorul unui editor de texte. Exista un numar de programe specializate care realizeaza aceasta operatie, numite in general OCR – Optical Character Recognition – programe ce sunt special facute pentru convertirea textului printat in text editabil cu aplicatiile proprii.



Touch Pad - este un dispozitiv de birou care raspunde la presiune. Folosit in combinatie cu un creion special, poate fi folosit de catre artisti pentru realizarea lucrarilor de arta originale.



Light Pen – este folosit pentru a permite utilizatorului sa indice catre o zona a ecranului si este de cele mai multe ori folosit pentru a selecta din meniuri.



Joystick - multe jocuri necesita un joystick pentru functionarea acestora. Exista mai multe tipuri, cele mai complexe raspunzand la miscari pe cele trei axe si au un numar de butoane configurabile. Ca pentru multe lucruri, avem exact ceea ce am platit, de aceea daca platim pentru un joystick, atunci ar trebui sa investim intr-un model bun, solid, care sa reziste manipularii de catre copii atunci cand se vor juca.



Microfoanele – permit introducerea de voce in calculator. Sistemele moderne permit comunicarea cu calculatorul si transformarea cuvintelor in text. Majoritatea sistemelor de acest gen au nevoie de o perioada de invatare, cand software -ul invata sa raspunda la particularitatile vocii utilizatorului. Desi nu este o metoda perfectionata, este cheia viitorului in tehnologie.



Camerele Web – o camera web se poate monta pe monitorul PC -ul si permite comunicarea in doua sensuri, incluzand nu doar text, ci si imagini si sunete. Desi nu este considerata ca facand parte din kitul de baza al unui PC, multi utilizatori folosesc camerele web.



Camerele digitale – pot fi folosite in acelasi mod traditional ca si vechile camere, diferenta fiind ca in loc sa se salvezi imaginile pe o rola de film, sunt salvate in format digital in memoria camerei. Aceste poze /imagini pot cu usurinta sa fie transferate in computerul personal si modificate cu ajutorul programelor de grafica instalate in computer. Singurele limitari sunt date de calitatea imaginilor si de numarul maxim al acestora care se poate stoca in memoria camerei.



Dispozitive de iesire

Monitorul – este un dispozitiv de iesire. Este un ecran de tip televizor si poate fi de diferite marimi, cele mai obisnuite fiind cele de 15 " pana la cele de 21 ". O calitate proasta a monitorului sau un monitor intretinut gresit poate afecta vederea utilizatorului.

VDU – Visual Display Unit – este ecranul folosit pentru afisarea informatiilor intr-un mod ce poate fi inteles de catre utilizator.



Monitoarele flat screen – monitoarele cu ecran plat – dacă monitoarele tradiționale se bazează pe aceeași tehnologie ca și televizoarele, monitoarele moderne au ecran plat. Acestea au avantajul de a ocupa mai puțin loc pe birou și folosesc mai puțin energie decât monitoarele tradiționale.



Marimea ecranului - este dată de măsurarea diagonalei monitorului. Atunci când dorim să cumpărăm un monitor, trebuie să întrebăm de zona de vizualizare a monitorului.

Multe jocuri necesită instalarea de plăci de rețea cu grafică cât mai performantă pentru a putea rula. Plăcile de rețea avansate conțin propriul lor CPU care efectuează numai operații pentru afișarea imaginilor pe ecran. Trebuie ținut cont de asemenea că o placă grafică performantă la un moment, se poate dovedi depășită peste 2-3 ani.

Instrumente de proiectie a prezentărilor pe computer – aceste dispozitive de proiectie pot fi atașate computerului și sunt utile atunci când avem nevoie să facem o prezentare unui grup de persoane. Astfel de prezentări pot fi făcute în Power Point și se folosesc atât în vânzări cât și în instituțiile de învățământ. Prețul pentru aceste dispozitive a scăzut mult în ultima perioadă, iar la achiziționarea unui astfel de dispozitiv trebuie avută în vedere rezoluția (minim XGA) și luminozitatea lămpii (cu cât mai mare cu atât mai bine). Alți factori ce ar trebui luați în considerare sunt zgomotul și costul schimbării pieselor în cazul defectării acestora.



Imprimanta – majoritatea datelor sunt printate o dată ce au fost create. Există mai multe tipuri de imprimante, dar cele mai des întâlnite sunt imprimantele cu jet de cerneală și cele laser. Ambele pot printa și color. Organizațiile mari folosesc de regulă imprimantele laser pentru că sunt foarte rapide și oferă o calitate a imprimării ridicată. De regulă aceste imprimante sunt conectate la computere prin intermediul rețelei. Aceasta semnifică că fiecare persoană care are un computer legat la rețea poate accesa imprimanta și nu are nevoie de una persoană. Fiecare computer legat la rețea poate printa folosind imprimanta comună.

Imprimantele cu laser au avantajul printării rapide la o calitate foarte bună. Se numesc

imprimante laser deoarece contin un mic laser in interiorul lor.

Imprimantele laser color – desi majoritatea imprimantelor laser printeaza in alb si negru (monocrome), au aparut imprimante laser color. Desi rezultatul printarii este excelent, trebuie tinut cont de faptul ca atunci cand se printeaza color, pretul pe pagina poate fi foarte ridicat, comparand cu cel al printarii monocrome.



Imprimantele cu jet de cerneala – functioneaza prin pulverizarea a unor jeturi mici de cerneala pe pagina. Imprimantele cu cerneala sunt mult mai silentioase in comparatie cu cele laser, dar nu au avantajul vitezei. Imprimantele cu jet de cerneala sunt ideale pentru printarea unui volum relativ mic, calitatea este o prioritate, pe cand viteza nu.



Imprimantele matriciale – lucreaza prin rularea unui rand de pini peste o banda de cerneala. Cu cati mai multi pini are imprimanta, cu atat calitatea este mai buna. Imprimantele matriciale moderne folosesc 24 de pini. Dezavantajele acestor imprimante sunt: zgomotul, calitatea nu este foarte buna, mai ales pentru imagini, de aceea au fost inlocuite de imprimantele cu jet de cerneala. Imprimantele matriciale sunt folosite pentru un volum foarte mare si calitatea nu este importanta. Ex: companiile care printeaza statele de plata.



Memoria imprimantelor – fiecare imprimanta are un chip propriu de memorie. Atunci cand printam imagini foarte mari si dorim o calitate buna, trebuie luata in considerare si posibilitatea adaugarii de memorie imprimantei. Aceasta operatie ar trebui facuta de o persoana specializata.

Costurile intretinerii unei imprimante este un aspect de care trebuie sa tinem cont la cumparare. Imprimantele laser nu folosesc cerneala, ci toner, care este livrat intr-un cartus. Cand tonerul se termina, trebuie inlocuit si uneori costul este foarte ridicat. Intretinerea omprimantelor cu jet de cerneala poate fi de asemeni destul de scumpa.

Ploterele – sunt dispozitive de iesire similare imprimantelor, dar permit printarea imaginilor mari. Se folosesc in sectoarele de design si cercetare.



Dispozitive acustice – majoritatea computerelor sunt vandute cu capacitatea de a adauga o pereche de boxe. De multe ori monitoarele sunt construite avand deja speaker-le incorporate. Sunt deja considerate o componenta standard al unui PC.



Sintetizatoarele de voce – permit computerului sa citeasca utilizatorului textul de pe ecran. Beneficiile sunt foarte mari, deoarece utilizatorului nu mai este legat de computer prin imagine.

Unele dispozitive sunt atat dispozitive de intrare, cat si de iesire. Modemul poate fi folosit pentru aducerea de informatii de pe site-urile web si pentru primirea e-mail-urilor. Touch screen poate afisa un meniu (dispozitiv de intrare) si poate accepta intrarea atunci cand sunt atinse meniurile afisate pe ecran (dispozitiv de intrare).

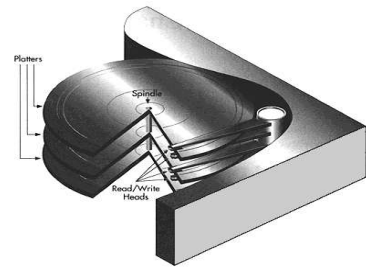
Stocarea informatiilor

Dispozitive de stocare a memoriei

Compararea principalelor tipuri de dispozitive de stocare a memoriei in functie de viteza, cost, capacitate, de exemplu hard disk intern/extern, cartusuri, CD-rom, dischete,etc

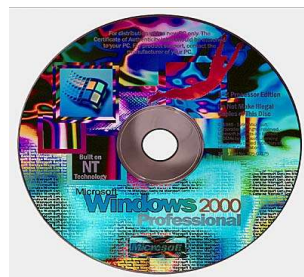
Harddisk – discuri fixe sunt principala sursa de stocare a informatiei din calculator. Sunt folosite pentru a stoca sistemul de operare, programele (aplicatii - procesoare de text, aplicatii de calcul tabelor, jocuri). Sunt mult mai rapide decat un CD – ROM sau o discheta si pot stoca o cantitate mare de date. Se afla instalate in unitate centrala.

Harddisk – urile pot fi interne sau externe.



Diferența dintre harddisk -urile interne și cele externe este că cele interne se află în interiorul unității centrale, pe când cele externe se atașează computerului. Unele harddisk – uri externe se atașează prin intermediul portului USB, localizat în spatele computerului, iar alte modele necesită instalarea unui card special în computer care permite conectarea la unitatea centrală.

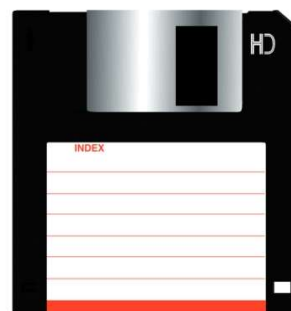
CD – majoritatea computerelor au o unitate de CD – ROM (Compact Disc – Read Only Memory). CD – urile arată exact ca și CD – urile cu muzică, numai că acestea conțin date. Avantajul CD -urilor este că se pot stoca pe ele o cantitate mare de date (echivalentul a 450 de dischete). Alt avantaj este acela că sunt interschimbabile, adică se poate alege dintre mai multe care se introduc în unitatea CD-ROM.



DVD – reprezintă prescurtarea de la Digital Versatile Disk. Unitățile DVD sunt similare cu unitățile CD – ROM, dar folosesc discuri DVD. Acestea pot stoca o mai mare cantitate de informație decât tradiționalele CD. De asemenea, transferul de date de pe DVD pe calculator este mult mai rapid, permițând spre exemplu vizionarea filmelor pe monitor. Dacă un CD poate stoca 650 MB, 700 MB și mai nou 800 MB de date, un DVD poate stoca pe o parte 4.7 GB de date. DVD -urile care se pot inscripționa pe două nivele pot stoca până la 8.5 Gb de date. DVD -urile care duble pot stoca până la 17 GB de date (de 25 de ori capacitatea unui CD).



Floppy disk – mai sunt cunoscute și sub numele de dischete. Sunt foarte lente în comparație cu hard disk -urile sau CD- ROM -urile și se poate stoca pe ele o cantitate de informație relativ mică (1.44 MB). Uneori se fac backup-uri ale informațiilor importante de pe hard disk pe dischete. Totuși dischetele sunt foarte nesigure și nu reprezintă soluția ideală pentru salvarea informațiilor importante.



Atunci cand cumparam un pachet nou de dischete este nevoie sa le formatam. Formatarea este similara cu punerea unerea liniilor pe o foaie alba, astfel incat sa putem scrie pe ea. Formatarea permite sistemului de operare sa citeasca informatiile stocate pe disc si de asemeni sa stocheze informatii pe disc.

Harddisk -ul a fost formatat de catre producator inainte de a fi livrat catre utilizator. Formatarea este o operatie cu care trebuie sa fim atenti, deoarece informtiile aflate pe disc sunt sterse dupa formatare.

Discurile Zip – este o versiune mai mare a dischetelor, marea diferenta fiind aceea ca o discheta zip poate stoca o cantitate de 250 MB de date. Oferă de asemeni o crestere a vitezei in comparatie cu vechile dischete.



Unitati Jaz – sunt similare conceptului de unitate Zip. Diferenta dintre acestea este aceea ca o unitate Jaz poate stoca o cantitate mai mare de date. De asemeni, dischetele folosite nu sunt aceleasi cu cele Zip, deci nu se vor putea folosi dischete Zip intr-o unitate Jaz sau invers.



Se pot adauga componente (placi de sunat, video, etc) pentru a avea avantajul unui computer uogradat, adica mai nou si mai bun, pe masura ce un hardware mai pun apare pe piata. Astfel de placi hardware aditionale sunt:

Placi de sunt si incinte acustice – permit rularea de soft-uri multimedia, se poate asculta muzica prin intermediul calculatorului. Daca calculatorul este dotat cu un microfon si un software adecvat se pot de asemeni inregistra sunetesau poti programa computerul sa tasteze cuvintele pe care utilizatorul le rosteste. In timp, acest gen de software va inlocui tastatura.



Modemul – este un dispozitiv care se foloseste pentru a atasa calculatorul la sistemul de telefonie. Modemul converteste datele in sunete care sunt trimise de-a lungul liniei de telefon, iar la primire, modemul converteste sunetul inapoi in date. Daca utilizatorul doreste sa se conecteze la Internet, va avea nevoie de un modem (sau un dispozitiv echivalent). De cele mai multe ori modemurile se afla in interiorul calculatorului. Daca reseaua este una ISDN sau cablu, atunci va fi necesar un dispozitiv similar modemului.



CD – Recordable – CD – ROM-uri sunt dispozitive read -only, dar s-a dezvoltat un tip special de unitate CD care permite inregistrarea de date, muzica sau video pe propriile CD-uri. Aceste dispozitive au nevoie de un anumit tip de CD – uri pe care se poate scrie, numite Cd-uri inregistrabile.

Discheta de backup – este o unitate care permite efectuarea de backup in mod regulat. Aceste dischete pot stoca o cantitate mare de informatie (peste 4 GB pe discheta) la un cost mic. Dispozitivele DAT – Digital Audio Tape – sunt frecvent folosite pentru backup. Sunt dispozitive de incredere si rapide.

PCMCIA – calculatoarele portabile prin natura lor sunt foarte compacte si necesita parti componente mai mici decat standardul. Aceste calculatoare portabile sunt inzestrate cu un adaptor special care permite ca hardware -ul compatibil, numit PCMCIA, sa se conecteze la ele. Componentele PCMCIA sunt mult mai scumpe decat partile standard ale computerelelor, care sunt create pentru calculatoarele de birou.

O comparatie intre aceste dispozitive ajuta la mai buna intelegere a acestora si ne ajuta sa intelegem cand este potrivit sa folosim un anumit meniu de stocare a informatiei.

Harddisk -uri interne:

Viteza: foarte rapide

Capacitate: enorma, masurata in Gigabytes

Costul: scad rapid si reprezinta cea mai ieftina modalitate de stocare a datelor

Harddisk -uri externe:

Viteza: mai lente decat harddisk -urile interne, dar versiuni mai scumpe pot oferi aceeasi performanta ca si cele interne

Capacitate: aceeasi ca si a harddisk -urilor interne

Costul: mult mai scumpe decat cele interne

Unitati Zip:

Viteza:mult mai lente decat harddisk -urile, dar ideale pentru backup
Capacitate: 100 sau 250 MB
Costul: trebuie luate in considerare atat costul dispozitivului, cat si costul
fiecarei dischete in parte. De obicei se ofera un discount la cumpararea
unui dispozitiv cu 5 dischete

Unitati Jaz:

Viteza:mult mai lente decat harddisk -urile, dar ideale pentru backup
Capacitate: in jur de 2 GB
Costul: trebuie luate in considerare atat costul dispozitivului, cat si costul
fiecarei dischete in parte. De obicei se ofera un discount la cumpararea
unui dispozitiv cu 5 dischete

Dischete:

Viteza:mult foarte lente
Capacitate: 1.44 MB
Costul: ieftine

CD:

Viteza:mult mult mai lente decat harddisk -urile
Capacitate: 700 MB
Costul: unitatea CD -ROM este relativ ieftina, iar CD sunt si ele foarte ieftine

DVD:

Viteza:mult mai rapide decat CD- ROM -urile, dar nu la fel de rapide ca harddisk
Capacitate: pana la 17 GB
Costul: mai scumpe decat o unitate CD – ROM

Tipuri de memorie

Intelegerea diferitelor tipuri de memorii: RAM (random access memory), ROM (read only memory). Cind sunt folosite acestea.

Memoria calculatorului – se pot salva date pe harddisk, in timp ce datele sunt procesate si stocate in memoria RAM. Datele stocate pe harddisk sunt permanente (nu se pierd la inchiderea calculatorului), pe cand datele aflate in memoria RAM sunt temporare. Atunci cand oamenii se refera la memoria unui calculator, se refera la memoria RAM.

RAM – Random Acces Memory – este memoria principala de lucru folosita de calculator. Atunci cand sistemul de operare se incarca de pe disc la pornirea calculatorului, se copiaza in memoria RAM. Calculatoarele moderne au peste 128 Mbytes de memorie RAM, permitand calculatorului sa opereze mult mai repede. Datele si programele stocate in memoria RAM sunt volatile! (informatiile se pierd atunci cand se inchide computerul)

ROM – Read Only Memory – asa cum si numele sugereaza, este un tip special de cip de memorie care poate stoca software care poate fi doar citit, nu si scris. Un exemplu de astfel de memorie este ROM – BIOS. De multe ori si pe placile video sau de retea se gasesc cipuri ROM.

ROM – BIOS – este un cip localizat pe placa de baza care contine software care este raspunzator pentru o varietate de operatii. Atunci cand deschidem calculatorul prima data, software-ul din ROM – BIOS realizeaza un test de diagnostic in care verifica daca calculatorul merge bine. Acest software incarca sistemul de operare de pe disc in memoria RAM.

Flash BIOS – calculatoarele moderne sunt inzestrate mai degraba cu o memorie flash BIOS decat cu una ROM – BIOS. Acest tip de chip contine exact acelasi tip de software, dar are avantajul ca poate fi upgradat. Upgrade – ul se realizeaza prin rulara unui program furnizat de producator si care scrie memoria flash.

Memoria video – calculatoarele moderne sunt inzestrate cu cativa Mbytes de memorie (8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB – placile video performante, folosite in aplicatii grafice ce necesita rezolutii mari si o adancime de culoare mare). Tot ce vem pe ecranul monitorului sunt forme de date care trebuie stocate intr-o memorie speciala, numita memorie video aflata intr-un cip de memorie. Aceste cipuri se gasesc pe placa video a calculatorului.

Masurarea memoriei

Cunoasterea unitatilor de masura folosite pentru memorie: bit, byte, KB, MB, GB. Legatura dintre masurarea memoriei folosite de computer si pentru caractere, cimpuri, inregistrari, fisiere si directoare.

Unitatea de baza de stocare a datelor – termenul de computer digital se refera la modul in care un computer lucreaza, care este binar. Daca oamenii folosesc sistem zecimal (baza 10), un computer foloseste numai 0 si 1 (deschis si inchis), adica sistemul binar. Atunci cand vorbim despre capacitatea de stocare a informatiilor a memoriei RAM, a harddisk – ulu, de fapt vorbim despre numere care sunt multipli de 0 si 1.

Bit – toate calculatoarele lucreaza in sistemul binar, proceseaza datele in 1 si 0. Acest nivel de stocare al datelor se numeste bit. De multe ori hardware – ul este specificat ca fiind pe 32 de biti, ceea ce semnifica faptul ca echipamentele hardware proceseaza 32 de biti odata. Software -ul este descris de asemeni ca fiind pe 16, 32 sau 64 de biti.

Byte – este alcatuit din 8 biti.

Kilobyte – KB – este alcatuit din 1024 de bytes.

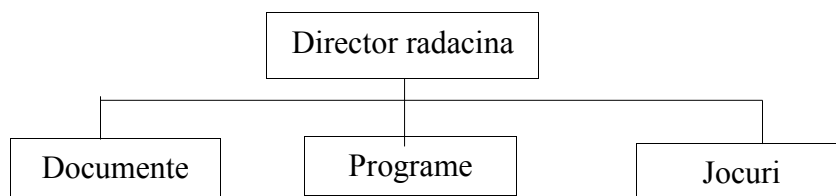
MegaByte – MB – este alcatuit din 1024 kilobytes, aproximativ 1 000 000 bytes

Gigabytes – GB – este alcatuit din 1024 megabytes, aproximativ 1 000 000 000 bytes

Terabytes – TB - este alcatuit din 1024 gigabytes, aproximativ 1 000 000 000 000 bytes

Fisierele – datele si programele sunt stocate pe disc ca si fisiere. Exista mai multe tipuri de fisiere, cum ar fi fisiere de date, fisiere in care se stocheaza programe, muzica, fisiere care stocheaza sistemul de operare (cum ar fi Microsoft Windows).

Directoarele (folder) – directoarele sau dosarele sunt folosite pentru a grupa fisierele care au aceeasi tematica. Spre exemplu exista un folder in care exista toate documentele create, un director de muzica. Directoarele pot sa contina de asemeni sub -directoare pentru o impartire mai buna a fisierelor. Se poate reprezenta pe o diagrama:



Inregistrari – reprezinta o colectie de date pastrate intr-un fisier. Este modalitatea de stocare folosita de bazele de date.

Performantele Computer-ului

Cunoasterea catorva factori cu impact asupra performantelor computer-ului, de exemplu viteva CPU, marimea RAM, viteza hard disk si capacitate.

Factorii care pot afecta performanta sunt :

- Frecventa de tact a procesorului – hotaraste cat de repede procesorul functioneaza. Cu cat este mai mare frecventa (data in megahertz (Mhz)), cu atat mai repede va functiona calculatorul.
- Marimea memoriei RAM – cu cat mai multa memorie exista in calculator, cu atat PC -ul va parea ca merge mai repede. Windows foloseste harddisk -ul mult, deci cu cat mai rapid va fi si harddisk -ul, cu atat calculatorul va opera mai repede.
- Viteza si capacitatea de stocare a harddisk – ului – harddisk -urile se masoara de asemeni si dupa viteza, definita ca fiind timpul de acces la disc, masurat in milisecunde. Capacitatea de stocare continua sa creasca pe masura ce noi produse sunt lansate. Capacitatea de stocare se masoara in Gigabytes (Gbytes).
- Spatiul liber de pe disc – pe langa un harddisk rapid este nevoie si de spatiu liber pe disc. Deoarece Windows muta continuu date intre RAM si harddisk, creeza asa zisele fisiere temporare, folosite pentru administrarea aplicatiilor. Daca spatiul liber pe disc este mic, Microsoft Windows nu va putea rula programele.
- Defragmentarea fisierelor – in meniul Start, Programs, Accessories /System tools exista un program de defragmentare. Rularea periodica a acestui program poate imbunatati viteza de lucru a calculatorului. Dupa o perioada de folosire a PC -ului, fisierele se imprastie pe disc. Defragmentarea inseamna adunarea fragmentelor si rearanjarea acestora impreuna.
- Multitasking – Windows este un sistem multitasking, adica permite rularea a mai mult de un program la un moment dat. Cu toate acestea, cu cat mai multe programe ruleaza in acelasi timp, cu atat va merge mai greu fiecare dintre ele. Depinde foarte mult si de ce programe sunt deschise. Spre exemplu, editarea unei poze la o rezolutie mare poate lua mult din timpul procesorului.

Software

Tipuri de software

Cunoasterea intelesului termenilor; sisteme de operare software si aplicatii software. Intelegerea diferentelor dintre ele.

Un sistem de operare este un program special care se incarca automat atunci cand deschidem calculatorul. Sistemul de operare permite folosirea de optiuni avansate ale computerului, fara a fi nevoie sa invatam in detaliu cum functioneaza hardware – ul.

Un program aplicatie este un tip de program folosit dupa ce sistemul de operare s-a incarcat in memoria RAM. Exemple de astfel de programe sunt: editoarele de text, programele de calcul tabelar, aplicatiile grafice, jocurile.

Noile versiuni ale programelor apar pentru a repara “gaurile” din versiunile anterioare si pentru a oferi o mai mare flexibilitate si mai multe optiuni utilizatorului. Pentru a vedea versiunea unui program, se deschide meniul Help al produsului si se selecteaza comanda About (sau o comanda similara).

Operarea cu sisteme software

Intelegerea functiilor principale ale unui sistem de operare. Intelegerea termenului de Interfata Grafica cu Utilizatorul (GUI) si exemple, avantajele principale ale utilizarii interfetei GUI.

Dupa cum am spus, sistemul de operare este un tip special de program care se incarca in mod automat in memoria RAM la pornirea sistemului. Exista un numar de sisteme de operare folosite. IBM a introdus PC -ul in 1981 si acesta rula un sistem de operare numit DOS, destul de greoi. Mai tarziu Microsoft a introdus Windows, sistemul cel mai des folosit. Exista mai multe tipuri de Windows. Primul Windows a fost 3.1, mult mai puternic decat DOS si mult mai usor de folosit. Avea o interfata grafica prin care se putea naviga cu mouse- ul si se puteau deschide

meniuri. Urmatoarele versiuni au foarte asemanatoare, dar mult mai usor de folosit.

IBM a creat un sistem de operare numit OS/2 dar nu este folosit decat de cateva companii.

UNIX si Linux sunt al te exemple de sisteme de operare care ruleaza pe un PC.

Apple a creat si el un sistem de operare, complet diferit de restul.

Aplicatii software

Listarea catorva aplicatii soft, utilizarea lor, de exemplu programe de prelucrare a textelor, programe de calcul tabelar, baze de date, programe pentru contabilitate, programe de prezentare, programe de tehnoredactare si aplicatii multimedia.

Un program aplicatie este un tip de program care se foloseste dupa ce sistemul de operare a fost incarcat.

Un astfel de program este Microsoft Word – editor de texte – care permitea crearii de documente, scrisori, etc.

Programele de calcul tabelar – Microsoft Excell – permit calcularea veniturilor companiei, cheltuiilor, realizarea balantei, etc.

Bazele de date – Microsoft Access – permite organizarea datelor si cautarea unei anume informatii. Spre exemplu, daca avem baza de date a unui magazin, putem afla cu usurinta ce produse exista care depasesc o anumita valoare.

Prezentari – Microsoft Power Point – permite producerea de prezentari profesionale care pot fi printate sau prezentate direct cu ajutorul unui proiector.

Browser- ele web – sunt aplicatii pentru a vedea si interactiona cu WWW – World Wide Web. Exemple: Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Netscape Navigator. Aceste aplicatii permit crearea de site- uri web, usor si rapid.

Interfata Grafica cu Utilizatorul – GUI – este o parte a sistemului de operare care permite afisarea ferestrelor si a meniurilor si navigarea cu ajutorul mouse -ului.

Daca se foloseste un sistem de operare mai vechi, cum ar fi DOS, nu exista interfata grafica si ecranul va arata astfel:



Avantajele GUI sunt acelea ca programele sunt destul de asemanatoare intre ele, tranzitia fiind usoara.

Dezvoltarea sistemelor

Intelegerea modului in care sistemele sunt realizate. Cunostinte despre procesele de cercetare, analiza, programare si testare folosite in dezvoltarea sistemelor de calculatoare

Termenul de dezvoltare a sistemelor este general si descrie modul in care este specificat noul software, scris de programatori, testat si apoi livrat utilizatorilor.

Majoritatea proiectelor IT lucreaza in cerc. In primul rand e nevoie de analiza nevoiilor utilizatorilor. Este o etapa parcursa de personal numit Analisti de sistem.

Programatorul preia specificatiile de la analistul de sistem si le converteste in program. La acest pas e ideal sa se consulte cu userul si sa se verifice daca programul indeplineste nevoile utilizatorului.

In final, este etapa implementarii, in care utilizatorul este introdus in noul sistem, ce implica

si un elementde invatare.

O data ce utilizatorul a inceput utilizarea programului, vor apare si sugestii pentru imbunatatirea acestuia.

Etapele realizarii unui program :

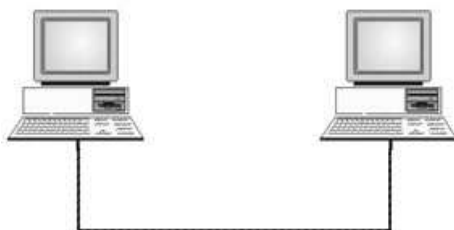
- analiza
- design
- programare
- testare

Rețele de Informatii

LAN si WAN

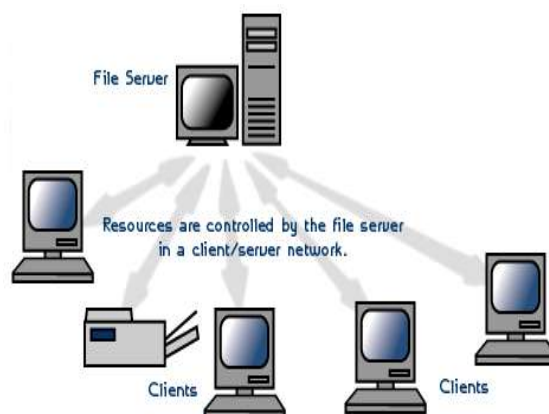
Cunoasterea definitiilor rețelilor de domenii locale (LAN) si a rețelilor de domenii generale (WAN). Cunoasterea avantajelor lucrului in retea si impartirea resurselor unei rețele.

LAN - Local Area Network – este un sistem in care PC -uri individuale sunt conectate intr-o companie sau organizatie. Spre exemplu, daca 10 oameni lucreaza impreuna intr-un birou, are sens sa fie conectati. Astfel, biroul va avea o singura imprimanta la care acestia vor putea printa. In acelasi mod, dispozitive precum scanner-ele sau modemurile pot fi impartite, dar cea mai mare utilitate este aceea ca se pot impartii informatiile.

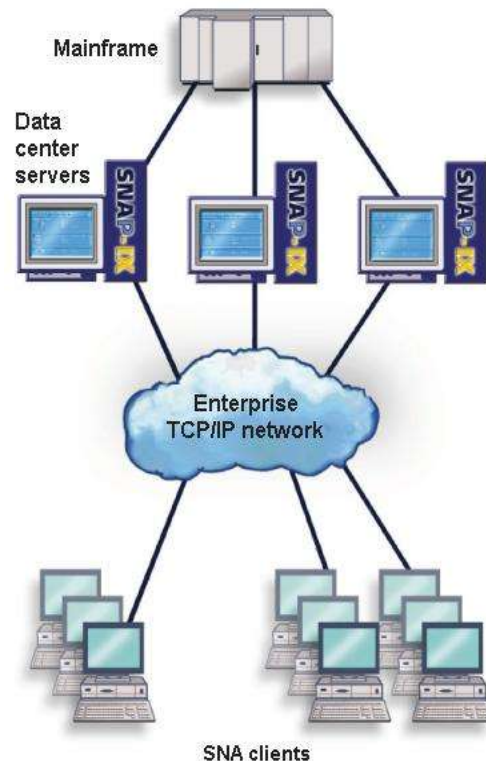
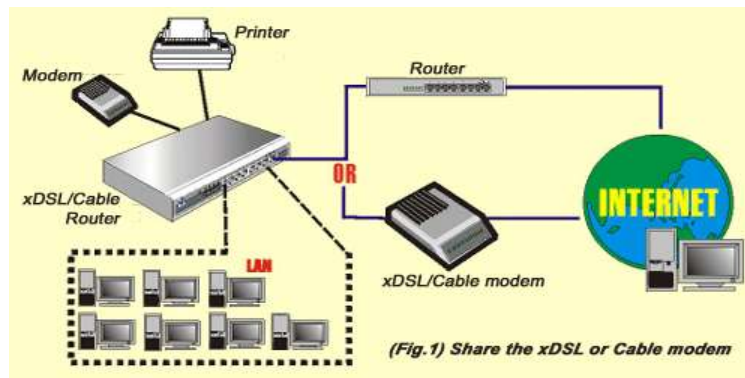


WAN – Wide Area Network – permite conectarea calculatoarelor de pe o arie geografica mare (intreaga lume).

Client / server – este termenul care se foloseste pentru definirea rețelilor in care resursele sunt tinute intr-un loc central pe un server si sunt folosite local de catre utilizatori (clienti). Serverele sunt calculatoare foarte puternice sau un grup de calculatoare, in vreme ce statia de lucru a clientului este mai putin puternica.



Ideea unui workgroup este aceea ca un grup de persoane lucreaza impreuna si isi pot impartii resursele: harddisk, imprimanta, scanner, modem. Workgroup -ul este conectat prin intermediul calculatoarelor legate la retea. Grupul poate fi unul simplu, alcatuit din cateva computere intr-o singura locatie fizica si conectate prin intermediul unui cablu de retea, sau poate fi un grup de



computere conectate global la internet. Legarea la retea a computerelor semnifica faptul ca distantele dintre membrii workgroup – ului devine irelevanta.

Multe programe sunt proiectate sa fie folosite de catre workgroup – uri. Astfel, daca compania doreste sa foloseasca un standard pentru fax, atunci foloseste intr-un procesor de text asa zisele templates. Daca se hotaraste modificarea acestora, e mai simplu sa modifichi intr-un singur calculator unde toata lumea are acces la document, decat sa modifichi in toate documentele din toate calculatoarele.

Folosirea workgroup – urilor are atat avantajele cat si dezavantaje. Dintre avantaje enumeram:

- caderea unui calculator nu ii afecteaza pe restul membrilor workgroup -ului
- membrii au drepturi de acces, pot da acces la resurse temporar colegilor
- in birourile mici nu e nevoie de un administrator de sistem si asta duce la o reducere a cheltuielilor.

Dezavantajele sunt:

- impartirea resurselor cu alte persoane poate duce la o incetinire a PC – ului
- Securitatea nu mai este atat de buna ca in cazul retelelor client / server
- Daca accesul la fisiere este total, pot fi alterate, sterse de alti membrii ai grupului de lucru

Reteaua telefonica si calculatoarele

Cunoasterea folosirii rețelei telefonice în domeniul calculatoarelor. Înțelegerea termenilor PSDN, ISDN, comunicații prin satelit. Înțelegerea termenilor fax-telex, modem, digital, analog, baud, (măsurate în bit/secundă)

Atunci când folosim un modem pentru a ne conecta la Internet, această conexiune se face prin intermediul liniei telefonice.

PSTN – Public Switched Telephone Network – este termenul tehnic dat sistemului de telefonie publică. Se bazează pe tehnologia tradițională a firelor de cupru și poate transmite date voce analog.

PSDN – Public Switched Data Network – este termenul tehnic dat sistemelor de telefonie folosite în zilele noastre.

ISDN – Integrated Services Digital Network – datează din 1984 și permite transferul de date mult mai rapid atunci când se folosesc modemi. Folosind o rețea ISDN se pot transmite 64 sau 128 Kbit pe secundă.

Tele-working – este termenul care definește acele persoane care lucrează acasă și sunt conectate la restul organizației prin intermediul computerului. Comunicarea se face prin intermediul e-mail-ului sau a telefonului.

Acest sistem are atât avantaje cât și dezavantaje atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Avantajele ar fi:

- se economisește timp și nu se deplasează la servicii, reducând astfel pe de o parte poluarea care s-ar realiza prin deplasarea mașinii, sau nu ajunge la muncă deja stresat de drumul cu mașina și ambuteiajele în care poate fi prins sau de drumul cu alte mijloace de transport.
- Se poate concentra mai bine pentru că întreruperile din muncă sunt mult mai puține
- un program mai flexibil pentru că munca trebuie terminată, nu neapărat până la sfârșitul programului, putând fi terminată și mai târziu.
- Reduce costurile pentru spațiul unui birou. Hot Desking este un termen ce definește acele persoane care nu au un birou dedicat pentru ei. Se întâlnește mai ales la persoanele care lucrează majoritatea timpului acasă sau în afara complexului central de birouri.

Dezavantajele acestui sistem sunt:

- contactul uman este redus la minim
- lucrul în echipă are de suferit; atunci când nu îți cunoști colegii este greu să te simți parte din echipă
- disciplină acasă este redusă mult, angajatul putând amana lucrul pe seară, luan după-masa liberă, dar seara nu termină lucrul.

Din punctul de vedere al angajatorului, acesta ar putea profita de pe urma angajatului care este izolat de restul colegilor și ar putea restricționa activitatea de sindicat.

Un sistem digital folosește 0 și 1 pentru a transmite sau pentru a reprezenta date. Un ceas digital va afișa ora întreagă, minutele și secunde. Un sistem analog folosește o scară de numere, inclusiv fracții. Astfel, un ceas analog va afișa fracții dintr-o secundă.

Modem – MODulate/ DEModulate – trimite informații de la calculator prin intermediul sistemului telefonic. Modemul aflat la capătul celălalt al liniei telefonice convertește semnalul înapoi în tr-un format care poate fi înțeles de computerul destinatar.

Baud rate – da informații despre cât de repede un modem trimite /primește date. Majoritatea modemurilor moderne au o rată maximă de 56 kbits pe secundă (Kb/sec).

Posta electronică (e-mail)

Înțelegerea termenilor de poșta electronică și cunoașterea utilității e-mail-ului. Ce este nevoie pentru a trimite și a primi un e-mail. Detalierea câtorva echipamente ICT necesare folosirii e-mail-ului.

E -mail-ul permite trimiterea mesajelor aproape in stantaneu catre o alta persoana, in orice colt al lumii. Este necesar ca ambele computere sa fie conectate la Internet. Se pot trimite atat mesaje de tip text, cat si atasamente.

Internet

Ce este Internetul. Conceptul de Internet si principalele utilizari. Intelegerea economicitatii Internet e-mail fata de alte sisteme de posta electronica. Ce este o masina de cautare. Intelegerea diferentelor intre Internet si World Wide Web (www)

Diferenta dintre Internet si Intranet este aceea ca Intranet -ul este mai mic si nu poate fi accesat decat de membrii autorizati. Intranet -ul este raspandit in cadrul organizatiilor si este o modalitate de impartire a informatiilor. Intranet -ul foloseste tehnologia Internet pentru a permite utilizatorilor sa acceseze documentele companiei, bazele de date, planificarea intalnirilor si e -mail-uri. O data instalat un intranet, este nevoie de un browser pentru a putea naviga in interiorul acestuia.

Extranetul este un Intranet partial accesibil din afara, utilizatorilor autorizati. Este o modalitate de impartire a informatiilor intre partenerii de afaceri.

Internetul este o colectie de retele, inceputa de catre armata americana pentru a permite "supravietuirea" in cazul unui razboi nuclear. Mai tarziu a fost adoptata de sistemul educational, iar acum este exploatat de lumea comerciala.

Internet-ul este o retea globala de retele interconectate. Caracteristica interne- ului este volumul mare de informatii care poate fi accesat. Internet-ul furnizeaza informatii despre orice: arborele genealogic al familiei, despre compania rivala, despre medicina, tehnologie, etc. Permite de asemenea companiilor sa vanda produse si servicii fara intermediul unei persoane specializate in vanzari.

WWW este doar o parte a Internet -ului. Internet -ul detine tot software-ul si hardware-ul folosit, www, precum si FTP (File Transport Protocol), email si grupuri. WWW reprezinta partea de text si imagini care se poate vizualiza prin intermediul browserelor.

O masina de cautare (search engine) poate fi definita ca un produs software care cauta dupa un index si ofera articolele gasite. Uneori o masina de cautare este identificata cu un server sau o colectie de servere dedicate indexarii paginilor WEB din Internet, stocarii informatiilor obtinute si furnizarii de liste de pagini care corespund unei anumite interogari.

Exemple de masini de cautare populare: Google, Altavista, Excite, Hotbot, Infoseek, Lycos, Northern Light si Webcrawler. O nota aparte o face site-ul Yahoo care este un director, nu o masina de cautare. In acest sens, termenul "Search Engine" este des folosit pentru a descrie impreuna si directoare si masini de cautare. In principiu, un director se bazeaza pe o lista creata manual de adrese de pagini, impartite pe diverse domenii si subdomenii.

Calculatoarele in activitatea zilnica

Calculatoarele acasa

Cunoasterea catorva utilizari ale PC-ului acasa, de exemplu hobby-uri, cheltuieli casnice, efectuarea lucrului de acasa, proiecte, teme, folosirea e-mail-ului si Internetul.

Calculatorul poate deveni un instrument foarte util pentru realizarea temelor, permitand cautarea cat mai multor informatii despre un anumit subiect. Tot prin intermediul internetului aceste teme pot fi trimise spre corectare.

Cheltuielile casei - se poate tine evidenta cheltuielilor intr-o baza de date.

Internetul poate fi folosit pentru comunicarea cu alte persoane (e-mail), schimb de informatii, colectarea de informatii despre anumite subiecte (teme sau pasiuni), pentru urmarirea unor cursuri on-line. In cazul acestor cursuri, materialele sunt trimise prin internet, iar comunicarea cu profesorul se poate face prin e-mail sau camere web.

Calculatoarele in cadrul firmelor si in educatie

Cunoasterea utilizarii aplicatiilor pentru firme; dati exemple de tipuri de sisteme de calculatoare folosite in afaceri, industrie, de catre guvern, sau in educatie. Cunoasterea situatiilor in care un computer poate fi mai adecvat decat o persoana pentru a indeplini o sarcina si a celor in care acest lucru nu este posibil

Utilitatea calculatoarelor se dovedeste atunci cand e vorba de educatie. Atunci cand este vorba de inregistrarea studentilor si a organizarii orarului se folosesc calculatoarele, economisindu-se astfel timp.

Instruirea populatiei pentru un singur subiect se pot folosi programe furnizate pe CD-uri, cu imagini, sunete si exemple. Astfel de pachete sunt enciclopediile, primii pasi in invatarea unei limbi straine, etc.

Calculatoarele se folosesc pe scara mare in afaceri pentru administrarea afacerilor in toate aspectele computerizate ale acestora. Societatile de asigurare folosesc mainframe-uri pentru tinerea evidentelor. Tranzactiile bancare se realizeaza on-line, reducand astfel costurile, timpul pierdut la banca, realizarea operatiilor bancare la orice ora.

Inregistrarea masinilor se face pe calculator, ceea ce ajuta la gasirea mult mai rapida a proprietarilor. Aceste date sunt folosite de politie, societatile de asigurare si clientilor.

Exista cazuri in care un calculator ar putea indeplini fara probleme anumite sarcini. Calcularea nivelului radiatiilor dintr-un mediu se face cu ajutorul robotilor. Explorari ale altor planete, cum este Marte, se face cu ajutorul masinilor controlate de calculatoare. Calculele matematice se realizeaza mult mai rapid cu ajutorul computerelor

Computer-ul in viata de zi cu zi

Aplicatii ale calculatoarelor in viata de zi cu zi, de exemplu in supermarket-uri, biblioteci, in chirurgie, folosirea cardurilor inteligente (smart card), etc

Computerele au intrat in viata de zi cu zi si in mediul medical. Astfel exista un sistem de inregistrare a pacientilor. Programările si fisele medicale sunt centralizate si computerizate, ceea ce permite doctorilor sa acceseze fisele pacientilor, chiar daca sunt in alta localitate. Rezultatele unor teste pot fi trimise prin e-mail in loc sa fie trimise prin posta, pacientul economisind timp si putand sa i se dea un diagnostic mult mai repede.

Ambulantele sunt controlate central si pe fiecare calculator se pot integra sisteme prin satelit de pozitionare, localizand astfel fiecare ambulanta. Ambulantele din regiuni diferite pot fi astfel coordonate.

Intr-o biblioteca exista o baza de date a tuturor cartilor existente, astfel cautarea unei anumite carti devine foarte usoara.

In supermarket-uri sunt introduse calculatoare pentru monitorizare si la casiere, pretul nu mai este introdus manual, ci se citește cu ajutorul unui cititor, economisindu-se astfel timp.

Un smart card – card inteligent – este un dispozitiv de marimea unei carti de credit dar care are un procesor propriu si poate contine date si aplicatii. Sunt folosite pentru a stoca informatii personale, bani in format digital sau pot demonstra identitatea persoanei. Sunt opusul cardurilor “proaste” care au o banda magnetica si se bazeaza mult mai mult pe retele.

IT si societatea

O lume in schimbare

Intelegerea termenilor “Societate Informationala” (Information Society) si “Autostrada Informationala” (Information Superhighway). Cunoasterea catorva implicatii ale problemei anului 2000 (Y2K). Conceptul de Comerț Electronic.

In viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indispensabile in unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt ca traим într-o societate informatizata . In zilele noastre, intalnim calculatoare peste tot si realizeaza o multitudine de operatii. Sistemul de telefonie

este automatizat: daca inainte initiam apelurile prin intermediul unui operator, acum aceasta sarcina revine calculatoarelor. Calculele matematice sunt realizate cu ajutorul calculatoarelor. Cu ajutorul unui program de calcul tabelar, putem realiza calcule complexe rapid si usor. Recalcularea unor date ar putea lua ore daca se face manual si cateva secunde cu ajutorul calculatorului. Calcularea nivelului radiatiilor dintr-un mediu se face cu ajutorul robotilor. Explorari ale altor planete, cum aste Marte, se face cu ajutorul masinilor controlate de calculatoare.

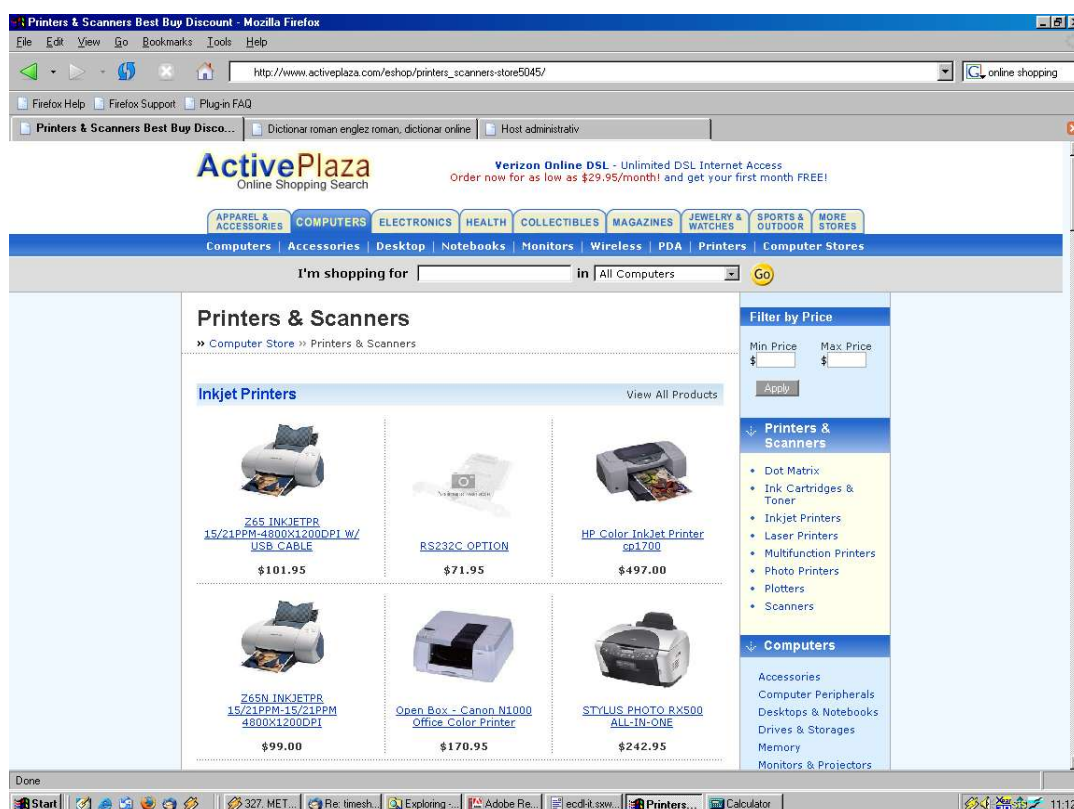
Calculatoarele se folosesc in mediile de afaceri, pentru administrarea sistemelor.

Planificarea zborurilor intr-un aeroport e facuta tot de catre calculatoare, astfel greseala umana fiind reduca cat se poate demult.

Tot on-line se se pot realiza cumparaturi sau tranzactii bancare.

Termenul de e-comert se refera la cumpararea sau vinderea de bunuri prin intermediul Internetului. Bunurile pe care dorim sa le cumparam le putem selecta dintr-o pagina web si se pot cumpara prin intermediul cartilor de credit sau plata se face la primirea produselor. Plata prin intermediul cartilor de credit se face prin introducerea datelor cumparatorului: numarul cartiide credit. Atunci cand se face o astfel de tranzactie trebuie sa trimitem aceste date criptate, altfel orice le poate intercepta. Majoritatea site-urilor care accepta plata cu carti de credit se afla pe servicii sigure si browserul ar trebui sa anunte utilizatorul atunci cand se afla sau cand paraseste un server sigur.

Cumparaturile on-line se fac de pe site-uri care ofera pagini de prezentarea a produselor, cu optiuni de cumparare "cosul de cumparaturi", iar final se trece la stadiul de plata, unde se introduce numele si adresa, se selecteaza modalitatea de plata si se introduc detaliile.



Avantajele acestui tip de comert sunt numeroase, printre cele mai importante fiind acela ca sunt disponibile 24 de ore, 7 zile pe saptamana. In plus, stocul magazinului nu trebuie impartit in mai multe locatii fizice, ci este tinut intr-un singur depozit. Produsele sunt prezentate in detaliu, alaturi de o fotografie si pretul a acestuia, putand astfel realiza si o comparatie intre preturi pentru mai multe magazine care ofera acelasi produs. Importanta de asemeni este si posibilitatea de returnare a produsului in cazul in care nu corespunde calitatii sau este defect.

Dezavantajele ar fi posibilitatea de fraudata cu carti de credit. Multe site-uri pacalesc cumparatorii care introduc datelor cartilor de credit, astfel ca acestea vor putea fi folosite de persoane rau intentionate. In cazul fraudelor cu carti d credit este regula ca nu va plati banca, ci

altcineva si atunci trebuie sa ne asiguram ca acel altcineva nu suntem noi.

Exista de asemenea site-uri care "fug" cu banii. clientul face comanda, banii ajung la firma, dar aceasta nu livreaza produsul. Inainte de a comanda ceva, trebuie sa cautam pe site o lista a clientilor, contractul detaliat, timpul de cand se ocupa compania cu astfel de comert, in cazul unei neincredere, se poate suna la numere de telefon afisate pe ecran. Exista organizatii care verifica aceste site-uri web pentru a constata daca apartin sau nu unei companii de incredere.

Inainte de a cumpara, asigurati-va ca pe site-ul web sunt date toate detaliile pentru contact, adresa, numere de telefon, adrese de e-mail.

Operatiile bancare care se realizeaza prin intermediul Internetului se refera la administrarea banilor. In loc sa se deplaseze la banca, utilizatorul poate plati facturi sau poate muta bani dintr-un cont in altul on-line.

Un mediu bun de lucru

Intelegerea elementelor si practicilor are ajuta la crearea unui mediu de lucru adecvat, de exemplu pauze frecvente in lucrul cu computer-ul, pozitionarea adecvata a monitorului, scaunelor, tastaturii, iluminare, ventilatie.

Pentru a lucra cat mai bine si intr-un mediu sanatos trebui tinuta seama de cateva aspecte. Acestea tin de scaunul pe care il folosim atunci cand lucram la calculator, care trebuie sa fie ajustabil. Trebuie sa se poata modifica atat pe verticala, cat si spatarul.

Ecranului trebuie-i fie modificata pozitia, astfel incat sa fie in dreptul privirii utilizatorului. Pentru a reduce nivelul de radiatii se poate atasa un ecran protector. Trebuie sa fie reglata corespunzator luminozitatea.

Tastatura – trebuie folosita o tastatura buna si chiar un pad pentru incheietura mainii pentru a reduce tensiunea.

Picioarele – se poate folosi un pad pentru picioare pentru a avea o pozitie comoda atunci cand lucram la calculator.

Mouse- ul – este indicata folosirea unui pad pentru mai buna miscare a mouse-ului. Trebuie de asemenea sa avem suficient loc pentru a folosi mouse-ul.

Pauzele – trebuie sa fie frecvente atunci cand folosim calculatorul. 10 min de pauza dupa 50 de minute de folosire.

Ventilatia trebuie sa fie corespunzatoare. Este importanta mai ales atunci se foloseste o imprimanta laser care produce ozon atunci cand printeaza.

Folosirea incorecta a unui computer poate duce la alterarea sanatatii: trebuie luate pauze dese, trebuie facute teste regulate ale ochilor si achizitia biroului si a scaunului trebuie facuta astfel incat sa mentina o pozitie a corpului buna. Monitoarele indicate pentru folosire sunt cele care au o rata de refreh mare si care au un ecran mare in locul celor de 14 " sau 15 ". de asmeni achizitionarea unui ecran de protectie este indicata.

O pozitie gresita si prelungita in fata calculatorului poate duce la dureri de spate sau de gat.

Sanatate si siguranta

Cunoasterea masurilor de sanatate si siguranta in folosirea calculatoarelor, cum ar fi securitatea cablurilor electrice, prizele electrice supraincarcate.. Cunoasterea afectiunilor provocate intr-un mediu de lucru inadecvat, de exemplu RSI (repetitive strain injury), afectarea ochilor din cauza radiatiilor emise de monitor, probleme asociate unei pozitii gresite.

Folosirea incorecta a unui computer poate duce la alterarea sanatatii. Trebuie luate pauze dese, trebuie facute teste regulate ale ochilor si achizitia biroului si a scaunului trebuie facuta astfel incat sa mentina o pozitie a corpului buna.

RSI – este data de folosirea constanta a tastaturii sau a mouse-ului. Se recomanda folosirea unui pad pe care sa se odihneasca mainile si a reduce din tensiune.

Monitoarele indicate pentru folosire sunt cele care au o rata de refreh mare si care au un ecran mare in locul celor de 14 " sau 15 ". de asmeni achizitionarea unui ecran de protectie este indicata.

O pozitie gresita si prelungita in fata calculatorului poate duce la dureri de spate sau de gat.

O alta parte importanta de care trebuie tinut cont este folosirea in siguranta a calculatorului din punctul de vedere al cablurilor sigure, izolate si a prizelor care pot fi supraincarcate. Este important sa se foloseasca cablurile furnizate de producator sau care au accesi calitate. Trebuie evitata folosirea cablurilor prea lungi peste care se poate calca sau de care se pot impiedica alte persoane, cauzand neplaceri lor sau altora. Scoaterea accidentala a unui cablu de curent cauzeaza pierderea datelor din calculator. Cablurile de retea sunt predispuse de a fi stricate.

Trebuie sa ne asiguram de asemeni ca prizele nu sunt supraincarcate. Daca este nevoie de mai multe prize, este indicat sa se cheme un electrician sau o persoana calificata. Supraincarcarea este periculoasa si poate duce chiar la un incendiu.

Mediul de lucru cu calculatorul este unul bun si economic deoarece cartusele de imprimanta se trimit la reincarcat sau la reciclat, monitoarele sau alte periferice trec in modul "sleep" - adormit – dupa o perioada de timp in care nu sunt folosite, consumand astfel mai putina energie.

Hartia folosita poate fi trimisa la reciclat. De asemeni se foloseste mai putina hartie, mai ales atunci cand alegem sa citim manuale sau cursuri sau instructiuni de ajutor direct de pe calculator, in loc sa le printam.

Securitatea, Copyright-ul si Legea

Securitatea

Cunoasterea scopului si valorii salvarii fisierelor din computer pe suporturi detasabile. Cum se protejeaza calculatoarele personale impotriva accesului persoanelor neautorizate. Cunoasterea aspectelor private asociate calculatoarelor personale, de exemplu protejarea computerelor, politici de adoptare a unei politici bune de parolare. Ce se intimpla cu informatiile si fisierele daca se intrerupe curentul.

Securitatea informatiilor este un termen general care acopera toate aspectele legate de securitatea computerelor. Acopera protectia impotriva virusilor si a hacker-ilor si controlul de acces a politelor, precum si realizarea de back-ul a datelor importante.

O polita de securitate a informatiilor poactiva anticipeaza problemele si incearca sa avertizeze asupra posibilelor probleme.

Parolele computerelor trebuie sa previna accesul neautorizat. Parolele nu se du nimanui, nu se scriu pe hartii si se pun langa monitor si in nici un caz nu se ascund pe partea de dedesubt a biroului. Parolele nu se uita si in majoritatea cazurilor in care o parola s-a uitat, datele protejate nu au mai putut fi recuperate.

Este important sa fie stins calculatorul corect. O cadere de tensiune poate cauza pierderea de date. Este indicat sa se salveze datele in timp ce se lucreaza. Exista programe care fac acest lucru in mod automat la fiecare 10 min sau orice alt interval de timp specificat. Sistemele de operare mai noi cum sunt Windows NT sau versiunile aparute dupa Windows 95 au un program special care detecteaza daca computerul nu a fost inchis corespunzator si ruleaza un program de recovery pentru repararea daunelor produse de o cadere de curent. Calculatorul trebuie inchis corespunzator: Start si se alege comanda Shut Down inainte de a inchide calculatorul.

UPS - Un -interruptible Power Source – este un dispozitiv care se ataseaza calculatorului si care vegheaza la caderile de curent. Contine baterii care pot mentine in functiune calculatorul suficient timp pentru a folosi comanda Shut Down corespunzator si a salva informatiile. Este importanta folosirea unui astfel de dispozitiv mai ales pentru calculatoarele din retea care furnizeaza date pentru mai multi useri din retea.

Computere trebuie sa fie bine ventilate, sa lucreze intr-un mediu curat, pe cat posibil lipsit de praf si au nevoie de o suprafata stabila, fara vibratii.

Este indicat sa se evite praful, lichidele si mancarea care pot cadea pe tastatura, frigul sau caldura excesiva, mutarea sistemului atunci cand este pornit, stingerea de la buton (se recomanda urmarirea procedurii corecte de stingere a calculatorului) care poate cauza pierderea de date. Dischetele nu trebuie lasate langa monitor deoarece acesta produce un camp electromagnetic care le poate demagnetiza si strica.

Virusii calculatoarelor

Intelegerea termenului de virus folosit in domeniul computer-ului. Cum patrund virusii in sistemul computer-ului. Intelegerea pericolelor descarcarii fisierelor pe computer-ul personal. Cunoasterea masurilor anti-virus.

Un virus este un program mic care se ascunde pe disc. De regula virusii vin ascunsi intr-o gazda care este un program aparent inofensiv. Daca nu se ruleaza un program antivirus, atunci acesta se activeaza la prima rulare a programului infectat. Virusii se activeaza in mai multe moduri si sunt capabili sa se multiplice. Virusii pot cauza multe neplaceri, de la afisarea pe ecran a unor mesaje suparatoare, functionarea necorespunzatoare a calculatorului si chiar stergerea datelor de pe disc.

Pentru a preveni infectarea calculatorului cu virusi este vital sa avem instalat un program antivirus pentru care sa avem updatata la zi lista de monitorizare a virusilor. Astfel de programe antivirus sunt Norton Antivirus, McAfee Antivirus, AVG.

O metoda de protejare impotriva virusilor care pot veni o data cu programele de pe o discheta, este aceea de a proteja discheta si a permite numai citirea de pe ea, nu si scrierea.

Setarea unei parole permite accesul restrictionat la computer, deci nu va putea oricine sa foloseasca computerul si sa-l infecteze din greseala cu virusi.

Protejarea calculatorului de atacuri se poate face prin neconectarea acestuia la o retea locala sau la internet si se renunta la folosirea dischetelor sau a cd-urilor care nu prezinta incredere. Din pacate aceasta metoda nu poate fi aplicata, nefiind practica.

Daca avem calculatorul conectat la o retea atunci trebuie sa ne asiguram ca accesul se face cu un user si o parola pe care o cnoaste numai utilizatorul, parola este suficient de lunga si contine atat caractere cat si numere si simboluri si toate update-urile de securitate sunt la zi.

Daca totusi descoperim un virus in calculator si programul antivirus avertizeaza, inseamna ca exista sanse foarte mari ca virusul sa fi fost deja oprit de catre programul antivirus inainte de a infecta calculatorul si de a cauza pagube. Se recomanda mai multi antivirusi produsi de firme diferite intrucat un antivirus de cele mai multe ori nu detecteaza tote tipurile de virusi noi aparuti. unii virusi pot interfera cu procesul de dezinfectare. Acestia se numesc virusi "stealth" si sunt foarte greu de descoperit de catre un program antivirus. Daca acesta este activ in memorie inainte sa incepeti dezinfectia este absolut necesar sa bootati de pe o disketa curata.

Cu toate ca rulam un program antivirus, atunci cand suntem conectati la Internet sau intr-o retea, suntem vulnerabili. De aceea este important ca antivirusul pe care il avem instalat sa ruleze atat la deschiderea calculatorului, dar sa ramana activ si sa scaneze orice fisier care intra in calculator.

O alta modalitate de infectare este prin deschiderea e-mail-urilor infectate. De regula e-mail-urile nesolicitate (spam) contin atasamente care sunt virusate. Daca antivirusul nu poate dezinfecta fisierele atasate, mail-ul nu trebuie deschis. Se sterge imediat ce s-a constatat ca exista in casuta cu mesaje si este virusat.

Download-ul de pe Internet de fisiere executabile (.exe) sau care au extensia .com pot contine macro virusi.

Copyright

Intelegerea notiunilor de copyright si a principalelor aspecte legale si de securitate legate de copiere, impartirea si imprumutarea dischetelor. Cunoasterea implicatiilor legate de transferul fisierelor prin retea. Intelegerea termenilor de shareware, freeware si licenta utilizatorului.

Programele pe care le achizitionam sunt protejate la copiere, deci este interzis sa le copiem. Daca totusi sunt copiate, legea este incalcat si poti fi pedepsit daca este prins. Multi oameni cumpara un program dupa cate fac copii prietenilor sau altor membrii ai familiei, ceea ce inseamna ca au incalcat legea. Chiar si imprumutarea Cd-urilor sau dischetelor cu programe reprezinta o incalcare a legii. Exista numeroase organizatii cum ar fi FAST – the Federation Against Software Theft – Federatia impotriva furtului de software – care si-a dedicat activitatea pentru prevenirea

copierii ilegale de software. Intr-o situatie de afaceri, daca managerul cere copierea de software, intotdeauna trebuie sa e asigurat ca avem licenta, deoarece in multe tari astfel de actiuni le plateste persoana in cauza.

Majoritatea textelor care se gasesc pe Internet sunt protejate la copiere. Nu le copiati fara sa aveti acordul autoritatilor si intotdeauna citati sursele.

Exista de asemeni site-uri care ofera imagini gratis. Unele sunt autentice si au autoritatea de a permite download-ul liber, dar altele nu au aceasta autoritate.

O alta forma de piraterie este copierea unor CD- uri intregi care contin jocuri, programe, etc.

Licentele de site sunt acele licente cumparate de catre companii si fac un numar fix de copii valabile pentru personalul companiei, in interiorul acesteia.

Aspecte de care trebuie sa se tina cont sunt si cele legate transferul fisierelor in LAN. Este necesar sa fim atenti sa nu facem copii din greseala la software, decat daca avem autoritatea necesara.

Download-ul fisierelor de pe internet trebuie facut cu atentie. Daca un site ofera software pentru download gratis, nu inseamna ca software -ul respectiv este si gratis. De cea mai multe ori astfel de download -uri nu sunt legale.

Copierea de dischete, CD-uri, DVD-uri, dischete Zip este permisa de regula doar o singura data. Este interzisa copierea si revinderea acestor materiale.

Exista insa software care poate fi copiat gratis, cu acordul autorului. De regula este complet functional si este de regula dezvoltat de catre universitati. Acest software se numeste freeware.

Software-ul shareware este software care poate fi folosit pentru o perioada de timp pentru evaluare. Dupa aceasta perioada software nu mai este functional sau afiseaza o multi de mesaje in care utilizatorul este rugat sa se inregistreze. Datele de inregistrare sunt furnizate de catre companie in momentul achizitionarii produsului.

Un aspect important este acela ca pentru mai multe calculatoare trebuie achizitionata o copie separata a produsului, deci licente diferite. Uneori este mai rentabil sa se achizitioneze o licenta de utilizator, ceea ce inseamna ca este permisa copierea software si instalat pe mai multe computere. Cu cat numarul de copii este mai mare, cu atat va creste costul licentei de utilizator, dar va fi mult mai ieftin decat daca s-ar achizitiona licente separate pentru fiecare calculator.

Legea privind protejarea informatiilor

Cunoasterea legii privind protectia informatiilor in tara dumneavoastra. Intelegerea implicatiilor acestei legi. Descrieti unor moduri de utilizare a datelor personale.

Protectia datelor si a intimitatii utilizatorului este de asemeni foarte importanta. Computerele detin informatii despre utilizator si aceste date nu trebuie sa fie facute cunoscute. Departamentele de politie, doctorii, societatile de asigurari, calculatoarele scolii, datele financiare ale firmelor, etc, toate acestea trebuie protejate impotriva accesului neautorizat. In multe tari, dreptul de a proteja aceste informatii se afla sub protectia legii.

Reglementare legislativa privind protectia datelor cu caracter personal in raport cu prelucrarea automatizata a acestora
Reglementari

Art. 1. Termenii de baza utilizati in prezenta reglementare au semnificatia definita in continuare:

- a)** Data cu caracter personal este considerata orice data referitoare la o persoana (persoana in cauza) fizica identificata sau identificabila.
- b)** Persoana in cauza este orice persoana care are dreptul sa-si manifeste in mod subiectiv pozitia in raport cu informatiile care o privesc.
- c)** Data sensibila este orice data cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri precum si orice data care se refera la sanatate, viata sezuala a persoanei sau la condamnari penale

- d)** Culegere de date este acea operatie prin care datele sunt obtinute
- e)** Prelucrare de date este procesul constituit din ansamblul de operatii logice si/sau aritmetice efectuate asupra datelor prin intermediul unor proceduri automatizate si/sau manuale.
- f)** Data de identificare este acea data care evidentiaza numele, prenumele, adresa persoanei, codurile de identificare atribuite oficial.
- g)** Fisier de date cu caracter personal este orice ansamblu structurat de date cu caracter personal, accesibil conform unor criterii determinate, ansamblu centralizat si/sau descentralizat intr-o maniera functionala sau geografica.
- h)** Comunicare de date este acea operatie prin care datele cu caracter personal sunt accesibile tertilor, indiferent de mijloacele sau suporturile utilizate.
- i)** Responsabil al prelucrării este orice persoana fizica sau morala, orice autoritate publica sau orice alt organism care, singur sau cu colaborarea altuia, culege si prelucreaza date cu caracter personal.

Art. 2. Cu ocazia culegerii si prelucrării datelor cu caracter personal trebuie sa se asigure respectarea drepturilor, libertatilor fundamentale si a dreptului la viata privata.

Art. 3. Culegerea si prelucrarea datelor trebuie efectuata loial si legal, adecvat, pertinent, neexcesiv in conformitate cu finalitatea utilizării lor, pentru a permite dupa caz identificarea persoanelor sau dimpotriva anonimizarea lor.

Art. 4. Datele cu caracter personal se culeg si prelucreaza cu scopuri bine definite respectand legalitatea prevazuta de legislatia in vigoare cu consimtamantul persoanei in cauza sau a reprezentantului legal al acesteia.

Art. 5. Persoana in cauza trebuie informata referitor la: scopul/ scopurile pentru care datele personale sunt, sau vor fi prelucrate, existenta fisierului care cuprinde astfel de date, persoanele sau organismele prin care au fost culese, persoanele si organismele carora li se pot comunica si obiectivele comunicării.

Art. 6. Se admit derogari referitoare la informarea persoanei in cauza in cazul in care derogarea este prevazuta prin lege in scopul de a preveni aparitia de infractiuni penale si de a o proteja.

Art. 7.

- (1)** Consimtamantul persoanei in cauza trebuie solicitat inainte de culegerea si prelucrarea datelor sale personale cu specificarea explicita a scopului/scopurilor pentru care sunt utilizate datele.
- (2)** Consimtamantul se considera implicit daca persoana in cauza a fost informata despre culegerea, prelucrarea sau utilizarea datelor sale si nu s-a opus.
- (3)** Daca nu s-au respectat scopurile pentru care a fost dat acordul, consimtamantul poate fi retras in orice moment si fara efect retroactiv.
- (4)** In cazul in care persoana in cauza este incapabila legal se poate cere, respectand legislatia in vigoare, consimtamantul persoanei care poate actiona in numele persoanei in cauza.
- (5)** In cazul datelor sensibile cu caracter personal consimtamantul persoanei in cauza trebuie sa fie explicit, liber si clar.

Art. 8. Comunicarea datelor culese si prelucrate se poate face daca legislatia in vigoare o autorizeaza sau daca persoana in cauza respectiv reprezentantul sau legal a consimtit in prealabil

Art. 9.

- (1)** Drepturile persoanei in cauza trebuie garantate prin legislatia in vigoare.
- (2)** Dreptul de a avea acces si de a obtine de la responsabilul prelucrării, fara restrictii, fara intarziere, cu cheltuieli minime informatii referitoare la:

prelucrarea sau neprelucrarea datelor sale;
scopurile prelucrării;

categoriile de date prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt comunicate datele.

(3) Dreptul de a cere rectificarea, stergerea sau sigilarea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu scopurile stabilite.

Art. 10. Luarea de masuri de organizare si tehnice adecvate pentru asigurarea securitatii datelor; protectia datelor cu caracter personal, impiedicarea distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii accidentale, nepermiterea accesului, modificari sau comunicari neautorizate.

Art. 11. Gestiunea datelor intra in sarcina responsabilului de fisier, baze de date, care ar-e obligatia sa asigure caracterul lor actual, exact si complet.

Art. 12.

(1) Comunicarea datelor cu caracter personal nu trebuie facuta decat cu consimtamantul scris al persoanei in cauza

(2) Patruderea in fluxul comunicatiilor de catre xci ce opereaza retele sau furnizeaza servicii, fara motive legitime, este interzisa.

(3) Operatorilor de retea si furnizorilor de servicii li se interzice comunicarea mesajelor catre terti.

(4) Patrunderea autoritatilort publice in continutul cumunicatiilor este permisa numai daca aceasta este permisa de lege.

(5) Asigurarea securitatii retelei, a serviciilor si a datelor comunicate prin retea, precum si impiedicarea oricarei patunderi sau interceptari neautorizate a comunicatiilor este permisa numai daca aceasta este prevazuta de lege

Art. 13.

(1) Transferul transfrontiera de date cu caracter personal trebuie sa respecte dispozitiile nationale ale tarii de origine, ale celei de receptare, precum si dupa caz a celor de tranzit. Daca relatiile de transfer nu sunt reglementate prin acte cu caracter international, va trebui asigurat cel putin nivelul de protectie agreeat de comun acord.

(2) Transferul de date cu caracter personal spre o alta tara va respecta urmatoarele conditii:

acordarea consimtamantului de catre persoana in cauza;

executarea unui contraet intre persoana in cauza si responsabilul prelucrarii;

salvarea unui interes public important sau constatarea sau exercitarea sau apararea unui drept in justitie;

salvarea unui interes vital al persoanei in cauza;

transferarea unor informatii continute in registrul public deschis consultarii publicului

(3) Transferul de date cu caracter personal spre o alta tara care nu asigura un nivel de protectie satisfactor, poate fi autorizat prin legislatia in vigoare cand responsabilul prelucrarii ofera garantii suficient pentru protectia vietii private, a libertatilor si drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Art.14. Utilizarea in scopul cerctarii stiintifice a datelor cu caracter personal trebuie sa excluda posibilitatea identificarii persoanelor in cauza

http://www.atic.org.ro/legislatie_nou.asp?Id=219104934

www.ncipher.com/investors/glossary.php